



武汉生物工程学院

Wuhan University of Bioengineering

本科毕业论文（设计） （创新创业型）

题 目：	互联网卡车节能系统
学 院：	计算机与信息工程学院
专业班级：	17 级专信息管理与信息系统 1 班
学 号：	1706440127
学生姓名：	王新
指导教师：	邓涛/助教
时 间：	2020. 11. 20 至 2021. 04. 20

目 录

概要..... 1

1 项目背景..... 1

2 产品介绍..... 1

2.1 ECU 模块..... 1

2.2 通信系统模块..... 2

2.3 监控模块..... 2

2.4 液力缓速器原理..... 3

3 市场推广..... 3

3.1 市场需求..... 3

3.2 市场竞争环境及竞争优势..... 3

3.2.1 市场竞争环境..... 3

3.2.2 竞争优势..... 3

3.3 SWOT 分析..... 3

3.3.1 优势..... 3

3.3.2 劣势..... 4

3.3.3 机会..... 4

3.3.4 风险..... 4

4 营销策划..... 4

4.1 产品定位..... 4

4.2 合作渠道建设..... 4

4.3 营销目标..... 4

4.3.1 “造势”入市..... 4

4.3.2 拓宽市场..... 4

5 财务预算..... 5

6 风险预控..... 6

6.1 市场预测..... 6

6.1.1 技术风险..... 6

6.1.2 市场风险..... 6

6.2 研发风险..... 7

6.2.1 项目研发..... 7

6.2.2 网络平台出现临时性故障..... 7

6.3 成本控制风险..... 7

6.4 规避措施..... 7

总结..... 7

附件..... 8

互联网卡车节能系统

概要

新型互联网卡车节能系统运用互联网+ECU 综控系统，降低汽车尾气排放，智能化控制下坡车速，一定程度上降低驾驶风险，形成智能化的操作控制台等功能。解决卡车尾气排放带来的问题。加大节能的应用。检测并提醒司机的驾驶时间检测汽车自身状况，驾驶情况。帮助卡车快速找到最近的停车位。

1 项目背景

据调查，现阶段大约有 3000 万货车司机，而他们的生存现状归结了以下几种情况：

- a 车辆不合规，会在行驶途中造成车辆的损伤严重会危及司机的安全。
- b 货车扣分降级处罚较为严重，造成这样的主要原因是因为司机在行驶速度中超速，超重。
- c 乱停乱放，卡车司机因找不到合适的停车位置，只能随意停放。
- d 偷油偷货，卡车司机因为在没有检测的，司机会动用私心而进行不正规的操作，严重危害了企业家的利益。
- e 货车限行路段较多，会造成道路的堵塞。
- f 卡车排放的气体太多，是造成雾霾的一部分原因。

这些现状可以很好的显示出目前我国在卡车运行方面的不足，而新型智能卡车节能系统很好的弥补这些缺陷，是一个不错的前景。

系统新型卡车节能系统涉及北斗车载定位导航领域，卡车新型引擎技术领域，特别涉及一种新型的互联网技术结合体，包括云计算，大数据，物联网技术的综合运用。

2 产品介绍

2.1 ECU 模块

这个通过联合各种不同的传感器去传递数据,通过这些传感器收集发动机传递的各部分工作状态的工作信息，然后由该模块的传输的线路结合汇总北斗定位模块传递的地理数据最后打包发送至 ECU 模块进行处理。

新型互联网卡车节能系统能够平稳运行，全部依靠云端进行计算与分析。通过数据连接线将这些数据发送到 ECU 模块，然后 ECU 汇总数据（包括北斗模块提供的地理数据）并显示在控制台，根据实际情况判断。

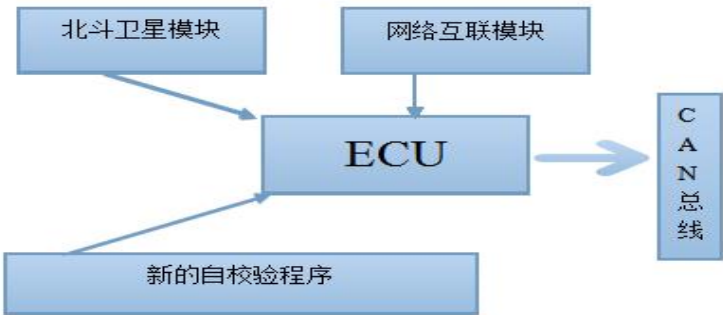


图 1 实用新型 ECU 综控系统的基本结构示意图

2.2 通信系统模块

修正数据通过控制台中的通信模块发送数据到云端, 云端数据处理后返回到控制台中, 控制台调用 ECU, ECU 这个模块开始工作去不断地调整喷油量的多少以及控制点火时间, 以及调整液力缓速器, 气动桥, 高压共轨等系统联合作用, 来协同工作。云端计算控制高压共轨系统的办法是, 通过北斗获取地理数据, 以及大数据分析调用从天气, 当地气候, 综合判断适时的控制电喷系统最恰当的喷油量。

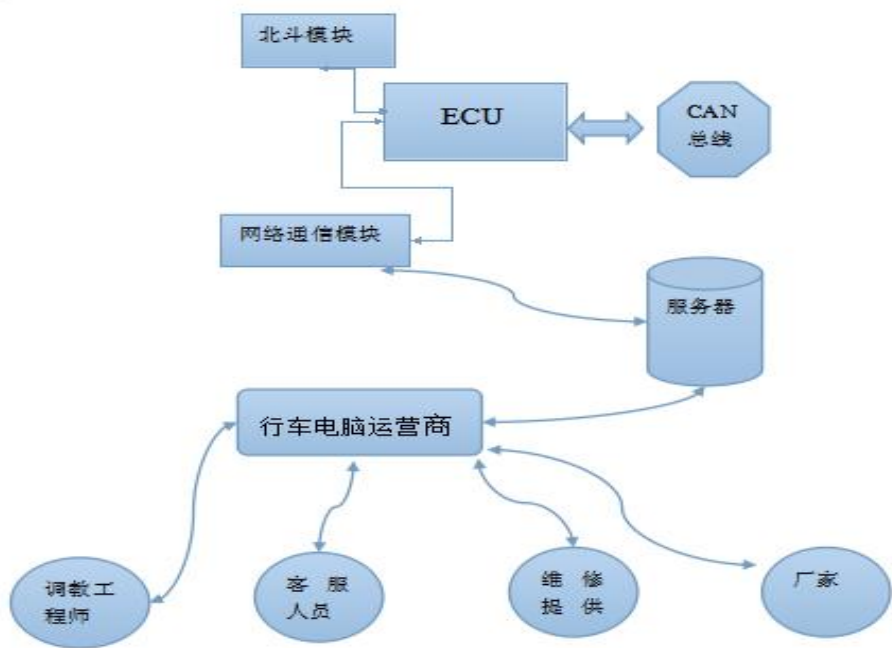


图 2 系统网络模块的视图

2.3 监控模块

过调整液力缓速器装置控制车速, 在西南地区调查发现, 大量卡车司机会通过让发动机怠速挂抵挡, 来牵动车辆保持在稳定的车速。而新型卡车节能系统通过云端获取卡车的地区数据信息, 计算海拔高度, 落差, 加速度等物理数据, 综合分析, 让回传的数据通过 (图 3) 控制台, 控制缓速器的开闭程度, 智能化控制车速, 降低油耗。

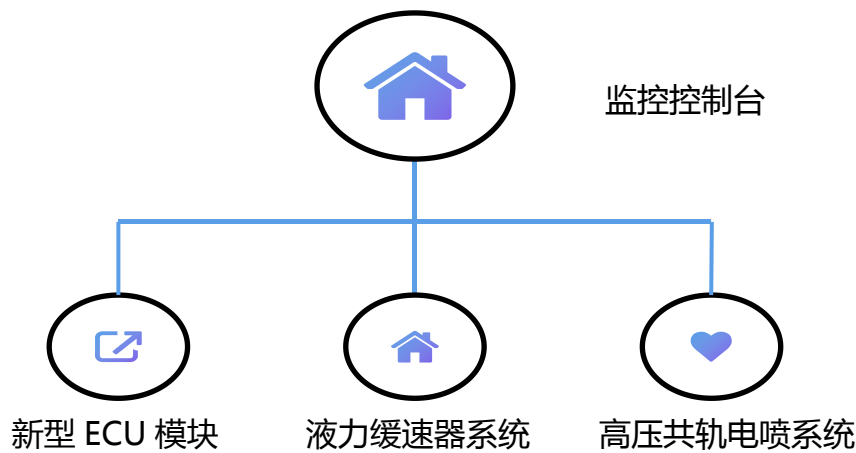


图 3 系统运行监控控制台

2.4 液力缓速器原理

安装这个模块,是为了控制汽车在行驶中的速度控制问题,这里是通过缓速器,操纵器还有电子控制器组成,像个元件相互作用,实现减速效果,主要工作元件是转子和定子,这两个元件会组成一个工作腔,当卡车的电子控制系统去控制比例阀门的时候,就会像工作液压阀增加气压,这时候气压会加入工作阀腔中,这个时候就可以控制转子和定子,转子的转动时由输出轴决定,而定子是由转子产生的反作用力推动,此时两个元件一起工作,就会实现力的反作用,从而达到减速的效果。

系统分布简图

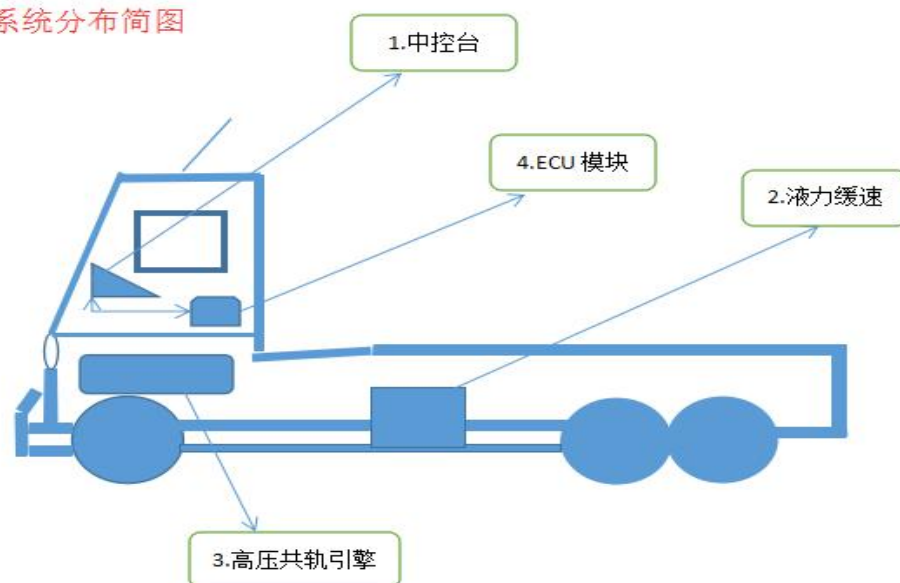


图4 系统分布图

3 市场推广

3.1 市场需求

a 现在市场上还没有出现一个能把多种技术结合在一起的系统,也没有一个更安全,运行速度更快的驾驶条件。

b 环境破坏严重,卡车向外界排放的气体都严重超标。

3.2 市场竞争环境及竞争优势

3.2.1 市场竞争环境

目前市场对于节能减排的问题,做出了相应的措施,只是在车辆的制造方面做出的改变,而且制造成本费用很大,而且当车辆行驶时间久了,车辆的自身故障会频繁的出现,这些故障的出现会严重危害司机的安全,如果推出新型智能卡车节能系统,会使驾驶的安全,车辆的制造成本也会降低,进而本公司的技术会在竞争中取胜。

3.2.2 竞争优势

本公司的技术不仅解决了现阶段卡车司机面临的困难,而且会给卡车司机找到一个快速的解决长时间的驾驶,卡车司机所行驶的数据都会被显示出来,对于竞争,本公司会在司机的选择方面占据重要的支持。

3.3 SWOT 分析

3.3.1 优势

专业性强,性价比高,安全具有保障,不需要改变卡车形态结构,任何一辆卡车经过改装都可以直接或间接达到当前需求并且节能环保。

3.3.2 劣势

通过对卡车轻量化进行分析发现 并且唯一不足的就是在动力依靠上的问题,发现能够解决动力上的问题,又不需要改变现有卡车大量结构就足够好了。虽然现在在小汽车上混合动力、电动和燃料电池等新能源汽车技术发展日益成熟,但是结合我国的地域特点,这项技术还不能用到卡车上,因为我国地域广阔,地势变化范围大,尤其是在西南地区,重庆,四川,云南,贵州等地,地势险,坡度大,混动,电动这些新能源动力完全是没有任何优点用到卡车上,加上卡车在我国交通运输上一直是占主要地位,尾气排放带来的环境问题迫切需要解决。

3.3.3 机会

市场为初期,前景较好,迎合了市场需要,满足了节能减排的需求,是创业的新型项目,具有良好的市场前景。

3.3.4 风险

没有经验,没有实际的体验。客户的信任度低。

4 营销策划

4.1 产品定位

旨在建立一个全新的系统,利用互联网、云端、大数据、物联网等技术,以云计算作为枢纽来提供底层数据运算服务的支撑,数据处理、分析环节、综合处理,依靠大数据技术来支持。而设备与设备之间,物品与物品之间依靠物联网技术进行信息交换和通讯。

4.2 合作渠道建设

寻找专业团队与汽车制造商进行沟通,并与其签订一份合理的条约,本公司为其提供系统,后期推广由厂商负责,研发的 APP 软件属于本公司。

4.3 营销目标

在第一季度内,与第一批厂商签订合约,签订的数量不会太多,经过市场评估,用户的体验情况做出下一步的计划,在第三个季度时,逐渐扩大我们的团队,与多个汽车制造厂商签订条约,订单数量突破过万。

4.3.1 “造势”入市

利用自身专利来创造一个具有特色的品牌,一个企业的产品推广和市场的定位其实是非常重要的,特别是在推销企业的时候,需要去利用有效的力量在同行业中寻找一个具有典型代表性的企业,然后去做项目、做市场,利用广告,公关,渠道,媒体等外在力量整合进行产品造势。

4.3.2 拓宽市场

入区域市场后与具有相关资质的汽车制造商进行合作,不断完善合作模式,优化产品,满足商家及客户要求,并寻找新的合作机会。

5 财务预算

表 1 研发收入预算

研发收入预算		
时间	项目	投入
2017 年 11 月-2020 年 1 月	成员工资	150000
2017 年 11 月-2018 年 2 月	市场调研与立项费用	15000
2018 年 3 月-2018 年 8 月	ECU 中控系统研发	25000
2018 年 9 月-2019 年 1 月	配套软件研发	60000
2019 年 2 月-2019 年 10 月	测试、修改、完善整体系统	50000
2019 年 11 月-2019 年 12 月	批量生产	200000
2020 年 1 月-	售后维修	200000
		总计投入：700000 人民币
时间	项目	收入
2020 年 1 月-2020 年 4 月	第一期销售	50000
2020 年 5 月-2020 年 8 月	第二期销售	200000
2020 年 9 月-2020 年 12 月	第三期销售	500000
2021 年	年销售	2000000
2022 年	年销售	5000000
		总计收入：7750000 人民币
		纳税额：2500000 人民币

表 2 财务预算

财务预算		
时间	项目	投入
2017 年 11 月-2020 年 1 月	成员工资	150000
2017 年 11 月-2018 年 2 月	市场调研与立项费用	15000
2018 年 3 月-2018 年 8 月	ECU 中控系统研发	25000
2018 年 9 月-2019 年 1 月	配套软件研发	60000
2019 年 2 月-2019 年 10 月	测试、修改、完善整体系统	50000
2019 年 11 月-2019 年 12 月	批量生产	200000
2020 年 1 月-	售后维修	200000
		总计投入：700000 人民币
时间	项目	收入
2020 年 1 月-2020 年 4 月	第一期销售	50000
2020 年 5 月-2020 年 8 月	第二期销售	200000
2020 年 9 月-2020 年 12 月	第三期销售	500000
2021 年	年销售	2000000
2022 年	年销售	5000000
		总计收入：7750000 人民币
		纳税额：2500000 人民币

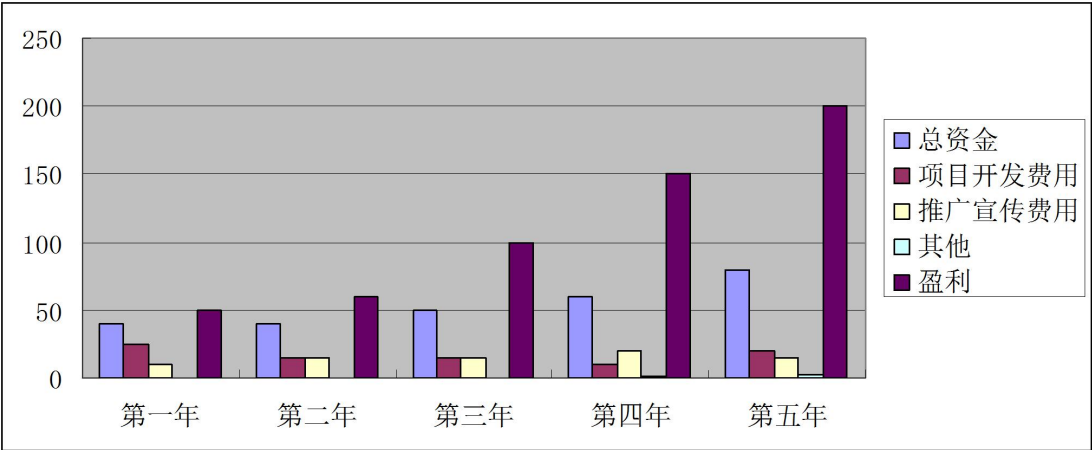


图5 未来5年投入

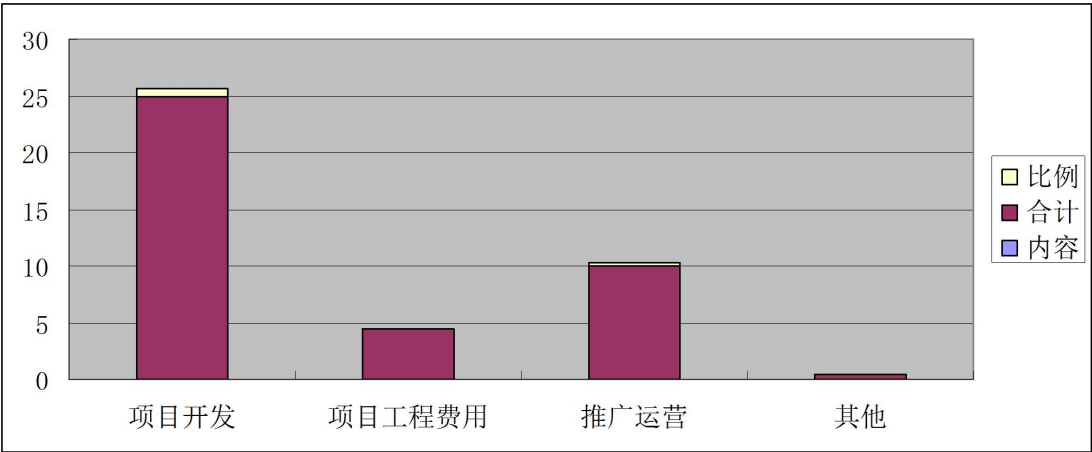


图6 未来5年预期收益

6 风险预控

6.1 市场预测

6.1.1 技术风险

互联网行业飞速发展，新技术层出不穷，而教师团队精力有限，知识储备不够，不够权威。

6.1.2 市场风险

企业入市就一定会伴随着市场风险成长，经济市场的竞争非常激烈，同时也会存在恶性竞争，如果加入这个市场，一方面是来自其他车企的竞争，短时间内也会出相似竞品，那本团队的市场份额就会逐步缩小，另一方面是来自同行的竞争，其他车企一样会想方设法包括利用竞争对手的弱点，去争取企业利益最大化，实现目的。

（1）团队内部技术氛围浓厚，热衷与研究新技术

而且在互联网时代降低了自学的成本。其次本公司产品必须完全秉承开源软件的思想，在各大开源论坛上建立自己的技术圈子，把项目源代码放上 Github 等著名的代码托管平台，吸引开源开发者的关注，这样产品就可以跟上 IT 行业的技术更替。

（2）“专”与“精”：

本公司可以专门只研数据计算以及在管理汽车驾驶平台的应用，把技术做到比大公司精细，

比大公司有权威性,这样就有自己的品牌效应,就不用畏惧大公司带来的客户危机,总之,通过做“专”与做“精”,公司也将会成为一个具有良好口碑的品牌。

(3) 通过创新与客服,创造客户,稳定客户:

初期刚上市,没有客户,就必须去创造客户。

有专门的微社区,顾客可在微社区上相互交谈购买和使用的心得体会,从而稳定客户源。

同时,在各类汽车论坛、贴吧也将有专人进行管理,及时发现问题,及时为顾客答疑,提供完善周到的服务。

预测市场发展趋势,未雨绸缪。

通过市场调查,以及相关的研究,预测市场的发展趋势,及时调整公司产品的销售价格、营销模式和制定相应的活动等,未雨绸缪,保持行业的领先地位,提高产品的竞争力,扩宽产品的销售范围,占领市场份额。

6.2 研发风险

6.2.1 项目研发

研发风险主要在于研发失败、研发的周期过长、研发的产品不被市场认可。公司为保证有效运营,前期将投入大量的资金用于 APP 的研发,后期也将继续投入资金用于其他项目研发和已有平台的维护。在研发过程中,可能存在失败的风险,也可能存在所研发的项目无法按时完成,无法及时投入到运营,甚至可能存在所研发项目不被市场认可,无法收回研发成本的风险。

6.2.2 网络平台出现临时性故障

公司的业务主要依靠网络平台,在运行过程中网站或者 APP 可能出现由于自身设计不够完善而出现的故障,也可能出现由于他人攻击而出现的故障。这些故障需要在第一时间发现,并快速予以解决。

6.3 成本控制风险

在公司的前期,网站和 APP 的研发设计,以及产品的设计、生产、推广等都需要大量的资金投入,形成大量的成本。公司刚刚成立,缺乏经验,同样缺乏对成本的有效管理。在公司的发展初期,资金十分紧张,如果不能有效控制成本,提高资金利用效率,势必会影响到公司的整体发展。

6.4 规避措施

一方面,所有的研发项目都必须源自市场需求,在对市场做好充足的调查,准确把握市场发展趋势之后才可以开展相应的研发项目;另一方面,针对每一个研发项目都必须制定相应的计划,分阶段进行研发,做好产品预研和技术预研工作。与此同时,公司将积极招募优秀的技术人才,加强与专业机构的合作,提高自身的技术水平。

总结

该项目具有一定的创新性和环保性,此项目可以很好的解决卡车的能耗问题,通过做这个项目,真正的实现了实验是检验真理的唯一标准。只有通过不断的实验,获取大量数据,才能通过对数据的比对,发现问题,然后提出相对应的解决方案,在这个项目中,也很明显的发现了自己的短板问题,就是专业理论和实践的差距比较大。主要体现在,理论知识不够丰富,不足以支撑实践。今后在理论知识方面要更加的下功夫,学习更多的先进知识,唯物辩证的去看待理论知识,将理论知识合理有效的应用到实践中。



1. 根据专利法第 40 条及实施细则第 54 条的规定, 上述实用新型申请经初步审查, 没有发现驳回理由, 现作出授予实用新型专利权的通知。

申请人收到本通知书后, 还应当按照办理登记手续通知书的规定办理登记手续。

申请人办理登记手续后, 国家知识产权局作出授予实用新型专利权的决定, 颁发相应的专利证书, 同时予以登记和公告。

期满未办理登记手续的, 视为放弃取得专利权的权利。

2. 授予专利权的实用新型专利申请是以申请人于申请日 2017 年 06 月 09 日提交的文本为基础。

3. 审查员依职权修改内容为:

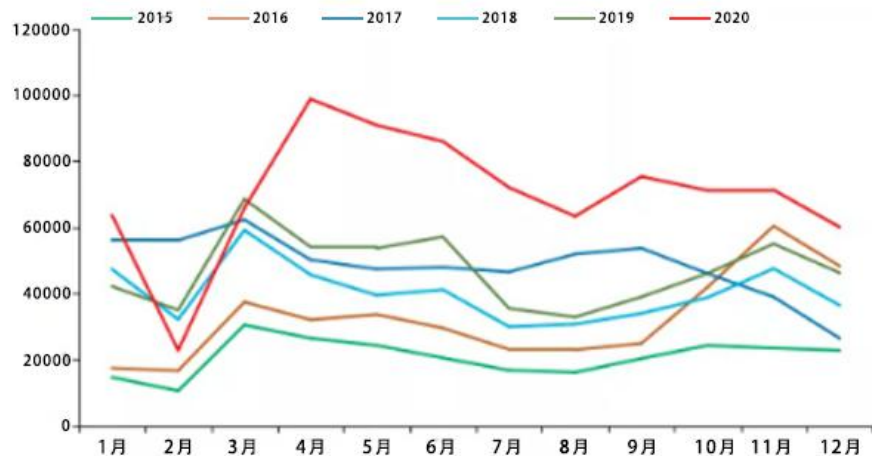
注: 在本通知书发出后收到的申请人主动修改的申请文件, 不予考虑。

审查部门：专利审查协作北京中心实用新型审查部

联系电话: 010-82246147

220601 纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处
2010. 2 电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的
文件视为未提交。

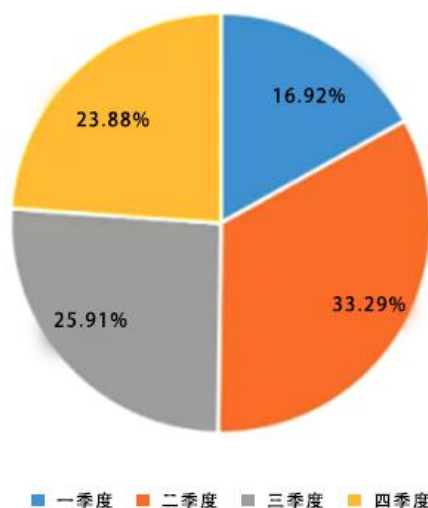
2015-2020年牵引车市场月度走势图



2020年重卡市场销量排行榜（单位：辆）

重卡品牌	2020年12月	上年同期	同比增长	2020年	2019年	累计增长	2020年份额
市场总额	11.4万	92239	24%	162.34万	1174252	38%	100%
一汽解放	0.35万	5918	-41%	37.69万	275239	37%	23.20%
东风公司	2.42万	20064	21%	31.11万	240618	38%	19.20%
中国重汽	3.66万	20895	75%	30万	190915	39%	18.50%
陕汽集团	1.76万	17526	0%	22.73万	177321	40%	14.00%
福田汽车	0.9万	6758	33%	15.02万	85978	41%	9.30%
上汽红岩	0.81万	5406	50%	8.01万	58077	42%	4.90%
其它							10.90%

2020年重卡市场全年销量分季度占比图



序号	主车	VIN	制造厂商	加油总量	运行里程	百公里油耗
1	627	CA4250P25K2T1E4	解放	2056	5806	35.41
2	672	CA4250P25K2T1E4	解放	1376	3880	35.46
3	706	CA4250P25K2T1E4	解放	2359	6702	35.20
4	726	CA4250P25K2T1E4	解放	2239	6393	35.02
5	729	CA4250P25K2T1E4	解放	2223	6372	34.89
6	735	CA4250P25K2T1E4	解放	2427	6847	35.45
7	752	CA4250P25K2T1E4	解放	2224	6378	34.87
8	756	CA4250P25K2T1E4	解放	1550	4514	34.33
9	760	CA4250P25K2T1E4	解放	2358	6707	35.15
10	765	CA4250P25K2T1E4	解放	4166	11998	34.72
11	769	CA4250P25K2T1E4	解放	4166	12058	34.55
12	770	CA4250P25K2T1E4	解放	2365	6682	35.39
13	773	CA4250P25K2T1E4	解放	2401	6887	34.86
14	796	CA4250P25K2T1E4	解放	3542	10138	34.93
15	807	CA4250P25K2T1E4	解放	1685	4090	41.19
16	826	CA4250P25K2T1E4	解放	4166	12028	34.63
17	829	CA4250P25K2T1E4	解放	1500	5005	29.96
18	859	CA4250P25K2T1E4	解放	3759	10228	36.75
19	8872	CA4250P25K2T1E4	解放	1131	3777	29.95
20	8875	CA4250P25K2T1E4	解放	1108	3845	28.82
21	9025	CA4250P25K2T1E4A1	解放	4262	12285	34.69
22	9305	CA4250P25K2T1E4A1	解放	4601	13431	34.25
23	9372	CA4250P25K2T1E4A1	解放	4314	11738	36.75
24	9850	CA4250P25K2T1E4A1	解放	4622	12843	35.99
25	9875	CA4250P25K2T1E4A1	解放	4614	12853	35.90

